

8.1 Philosophische Motivationen

Konnexive Logiken werden durch eine gewisse Unzufriedenheit mit Standardauffassungen der Implikation motiviert. Eine zentrale Intuition besteht darin, dass eine Proposition nicht ihre eigene Negation implizieren sollte, ebenso wenig wie ihre Negation die Proposition selbst implizieren sollte.

Mit anderen Worten möchten wir, dass Inferenzen der folgenden Form logisch gültig sind:

$$/ \neg(\neg A \rightarrow A) \quad (\text{AT1})$$

Konnexive Logiken sind logische Systeme, in denen diese und andere ähnliche Inferenzformen logisch gültig sind.

Eine zweite wichtige Motivation ist historisch. Konnexive Thesen werden gewöhnlich mit den Thesen über das Konditional mehrerer Autoren wie Aristoteles, Chrysipp und Boethius in Verbindung gebracht. Viele Forschende betrachten die konnexive Logik als einen Weg, Ideen wiederzugewinnen und zu systematisieren, die bis auf antike und mittelalterliche Traditionen des logischen Denkens zurückverfolgt werden können.

Allgemeiner werden konnexive Logiken durch den Wunsch motiviert, einen anspruchsvolleren Begriff der Implikation bereitzustellen. Nach dieser Auffassung sollte eine echte Implikation irgendeine Form von Kohärenz oder Verträglichkeit zwischen Antezedens und Konsequens beinhalten.

8.2 Vokabulare und Sprachen

Das Vokabular und die formale Sprache $\mathbf{Fo}_{W0}$ und $\mathbf{Fo}_{S0}$ werden als diejenigen von $S0$ definiert.

Definition 8.1.

$$\mathbf{Vo}_{W0} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Vo}_{S0}. \quad \mathbf{Fo}_{W0} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Fo}_{S0}.$$

8.3 Inferenz- und Konsequenzrelationen

$W0$ gehört zu den modernen Systemen. Daher sind Inferenzen in dieses Systems alle Kombinationen von Formeln als Prämissen und Konklusionen.

Hinsichtlich des Inhalts seiner Konsequenzrelationen möchten wir, dass alle Inferenzen der folgenden Formen gültig sind:

$$/ \neg(\neg A \rightarrow A) \quad (\text{AT1})$$

$$/ \neg(A \rightarrow \neg A) \quad (\text{AT2})$$

$$(A \rightarrow B) / \neg(A \rightarrow \neg B) \quad (\text{BT1})$$

$$(A \rightarrow \neg B) / \neg(A \rightarrow B) \quad (\text{BT2})$$

Da keine dieser Inferenzformen in S_0 , der klassischen Logik, gültig ist, sagen wir, dass W_0 eine *kontra-klassische Logik* ist. Eine kontra-klassische Logik ist eine nichtklassische Logik, die nicht nur einige ihrer Thesen zurückweist oder einschränkt, sondern auch Thesen vorschlägt, die nicht Teil der klassischen Logik sind.

Außerdem wollen wir nach McCall (1966, S. 416) nicht, dass alle Inferenzen der folgenden Form in einer konnexiven Logik gültig sind:

$$/ ((A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)).$$

Diese Inferenzform ist bereits in S_0 ungültig, daher müssen wir lediglich darauf achten, W_0 nicht so zu definieren, dass sie gültig wird.

Im Übrigen soll W_0 S_0 sehr ähnlich sein, da dieses System schließlich durch viele der Intuitionen inspiriert ist, auf denen auch die klassische Logik beruht.

8.4 Interpretationssysteme

Die Semantik dieses Systems verwendet mögliche Welten, und wir werden sie nicht vollständig entwickeln.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass diese Semantik Wahrheits- und Falschheitsbedingungen unabhängig voneinander behandelt.

8.5 Herleitungssysteme

Das ursprünglich für W_0 vorgeschlagene Herleitungssystem ist ein axiomatisches, das ebenfalls auf der positiven Logik basiert. Ein solches System wird durch die folgenden Inferenzformen definiert:

$(A \rightarrow B), A / B$	(MPP)
$/ (A \rightarrow (B \rightarrow A))$	(P1)
$/ ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$	(P2)
$/ (A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)))$	(P3)
$/ ((A \wedge B) \rightarrow A)$	(P4)
$/ ((A \wedge B) \rightarrow B)$	(P5)
$/ (A \rightarrow (A \vee B))$	(P6)
$/ (B \rightarrow (A \vee B))$	(P7)
$/ ((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)))$	(P8)
$/ (\neg\neg A \leftrightarrow A)$	(DN)
$/ (\neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B))$	(DM1)
$/ (\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg A \vee \neg B))$	(DM2)
$/ (\neg(A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \neg B))$	(W0)

Wie üblich ist $\ulcorner(A \leftrightarrow B)\urcorner$ im Kontext dieser Axiome eine Verkürzung für $\ulcorner((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))\urcorner$.

Beachte, dass die zu der positiven Logik hinzugefügten Axiome in diesem System von S_0 erfüllt werden, mit Ausnahme von (W0), das W_0 s charakteristisches Axiom ist. Daher würde eine axiomatische deduktive Basis für W_0 aus derjenigen von P_0 zusammen mit (DN), (DM1), (DM2) und (W0) bestehen.

8.5.1 Fitch-Herleitungen für W_0

Um die deduktive Basis $\mathbf{Cal}_{W_0}$ für die konnexe Aussagenlogik W_0 im Fitch-Stil darzustellen, werden wir wiederum diejenige von $\mathbf{Cal}_{P_0}$ erweitern. Zunächst fügen wir Regeln hinzu, die den De-Morgan-Regeln und der doppelten Negation entsprechen:

Regeln der doppelten Negation.

$a \mid A$	$a \mid \neg\neg A$
$\vdots$	$\vdots$
$\neg\neg A \quad \neg\neg^+, a$	$A \quad \neg\neg^-, a$

De-Morgan-Regeln.

$$\begin{array}{c|l}
a & \neg(A \vee B) \\
& \vdots \\
& (\neg A \wedge \neg B) \quad \text{DM}_1^-, a
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|l}
a & (\neg A \wedge \neg B) \\
& \vdots \\
& \neg(A \vee B) \quad \text{DM}_1^+, a
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|l}
a & \neg(A \wedge B) \\
& \vdots \\
& (\neg A \vee \neg B) \quad \text{DM}_2^-, a
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|l}
a & (\neg A \vee \neg B) \\
& \vdots \\
& \neg(A \wedge B) \quad \text{DM}_2^+, a
\end{array}$$

Diese Regeln erlauben es uns ohne Weiteres, die Axiome (DN), (DM1) und (DM2) herzuleiten. Für das Axiom (W0) müssen wir die folgenden Regeln hinzufügen:

Konnexive Regeln.

$$\begin{array}{c|l}
a & A \\
& \vdots \\
b & \neg B \\
& \vdots \\
& \neg(A \rightarrow B) \quad \rightarrow^+, a-b
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|l}
a & \neg(A \rightarrow B) \\
& \vdots \\
b & A \\
& \vdots \\
& \neg B \quad \rightarrow^-, a, b
\end{array}$$

Daher können wir $\mathbf{DBas}_{W0}$ wie folgt definieren:

Definition 8.2 (Deduktive Basis für W0).

$$\mathbf{DBas}_{W0} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{DBas}_{P0} \cup \{ \neg\neg^-, \neg\neg^+, \text{DM}_1^-, \text{DM}_2^-, \text{DM}_1^+, \text{DM}_2^+, \rightarrow^-, \rightarrow^+ \}.$$

Beachte, dass keine speziellen Regeln für die Negation oder das Falsum hinzugefügt wurden.

Was das Herleitungssystem $\mathbf{Cal}_{W0}$ betrifft, so werden wir erneut annehmen, dass die Funktionen $\mathbf{Prem}_{W0}$ und $\mathbf{Conc}_{W0}$ jeder Fitch-Herleitung ihre Prämissen bzw. Konklusionen zuordnen. Damit erhalten wir die folgende Definition.

Definition 8.3 (Cal_{W0}).

Cal_{W0} ist ein Kalkül auf $W0$

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \text{Cal}_{W0} = \langle \text{DBas}_{W0}, \text{Der}_{W0}, \text{Prem}_{W0}, \text{Conc}_{W0}, \vdash_{W0} \rangle$$

: DBas_{W0} ist eine deduktive Basis auf $\text{Fo}_{W0} \mathrel{\mathcal{M}}$

$\text{Der}_{W0} = \{D : D \text{ ist eine Fitch-Herleitung auf } \text{Fo}_{W0} \text{ aus } \text{DBas}_{W0}\}$

$\text{Prem}_{W0} : \text{Der}_{W0} \rightarrow \wp \text{Fo}_{W0}$

$\text{Conc}_{W0} : \text{Der}_{W0} \rightarrow \wp \text{Fo}_{W0}$

$\vdash_S = \{ \langle A, B \rangle : \exists X \in \text{Der}_{W0} (\text{Prem}_{W0}(X) = A \mathrel{\mathcal{M}} \text{Conc}_{W0}(X) = B) \}$.

Theorem 8.4. $\vdash_{W0} (\neg(A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \neg B))$.

Beweis. Seien $A, B \in \text{Fo}_{W0}$ und betrachte die schematische Herleitung:

1		$\neg(A \rightarrow B)$	
2		A	
3		$\neg B$	$\rightarrow^-, 1, 2$
4		$(A \rightarrow \neg B)$	$\rightarrow^+, 2-3$
5		$(\neg(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B))$	$\rightarrow^+, 2-4$
6		$(A \rightarrow \neg B)$	
7		A	
8		$\neg B$	$\rightarrow^-, 6, 7$
9		$\neg(A \rightarrow B)$	$\rightarrow^+, 7-8$
10		$((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B))$	$\rightarrow^+, 6-9$
11		$(\neg(A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \neg B))$	$\wedge^+, 5, 10$

Bezeichne diese schematische Herleitung mit D . Für alle $A, B \in \text{Fo}_{W0}$ ist offensichtlich, dass D eine Fitch-Herleitung auf Fo_{W0} aus DBas_{W0} ist. Dies bedeutet, dass es eine Herleitung $D \in \text{Der}_{W0}$ gibt mit $\{ \} \subseteq \text{Prem}_{W0}(D)$ und $\ulcorner \neg(A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \neg B) \urcorner \in \text{Conc}_{W0}(D)$. Folglich gilt nach **Definition 8.3**, dass $\vdash_{W0} (\neg(A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \neg B))$. $\square$

Ähnlich sind alle Instanzen von (AT1), (AT2), (BT1) und (BT2) in diesem $\mathbf{Der}_{W0}$ herleitbar.

Wir werden die Fälle von (AT1) und (BT1) beweisen.

Theorem 8.5. $\vdash_{W0} \neg(\neg A \rightarrow A)$

Beweis. Sei $A \in \mathbf{Fo}_{W0}$ und betrachte die folgende schematische Herleitung:

1			$\neg A$	
2			$\neg A$	Reit, 1
3			$\neg(\neg A \rightarrow A)$	$\rightarrow^+, 1-2$

Bezeichne diese schematische Herleitung mit $\mathbf{D}'$. Für alle $A \in \mathbf{Fo}_{W0}$ ist offensichtlich, dass $\mathbf{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{W0}$ aus $\mathbf{DBas}_{W0}$ ist. Dies bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{W0}$ gibt mit $\{\} \subseteq \mathbf{Prem}_{W0}(\mathbf{D})$ und $\ulcorner \neg(\neg A \rightarrow A) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{W0}(\mathbf{D})$. Folglich gilt nach Definition 8.3, $\vdash_{W0} \neg(\neg A \rightarrow A)$. $\square$

Theorem 8.6. $(A \rightarrow B) \vdash_{W0} \neg(A \rightarrow \neg B)$

Beweis. Seien $A, B \in \mathbf{Fo}_{W0}$ und betrachte die folgende schematische Herleitung:

1			$(A \rightarrow B)$	
2			A	
3			B	$\rightarrow^-, 1, 2$
4			$\neg\neg B$	$\neg\neg^+, 3$
5			$\neg(A \rightarrow \neg B)$	$\rightarrow^+, 2-4$

Bezeichne diese schematische Herleitung mit $\mathbf{D}'$. Für alle $A, B \in \mathbf{Fo}_{W0}$ ist offensichtlich, dass $\mathbf{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{W0}$ aus $\mathbf{DBas}_{W0}$ ist. Dies bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{W0}$ gibt mit $\{\ulcorner (A \rightarrow B) \urcorner\} \subseteq \mathbf{Prem}_{W0}(\mathbf{D})$ und $\ulcorner \neg(A \rightarrow \neg B) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{W0}(\mathbf{D})$. Folglich gilt nach Definition 8.3, dass $(A \rightarrow B) \vdash_{W0} \neg(A \rightarrow \neg B)$. $\square$

Eine bemerkenswerte Eigenschaft von $W0$ ist, dass es eine *widersprüchliche Logik* ist, d.h. eine Logik, in der es mindestens eine Formel A gibt, sodass sowohl A als auch $\neg A$ Theoreme von $W0$ sind.

Theorem 8.7. $\vdash_{W0}$ besitzt widersprüchliche Theoreme.

Beweis. Sei $A \in \mathbf{Fo}_{W0}$. Wir zeigen, dass die Formel $\neg(A \wedge \neg A)$ und ihre Negation $\neg\neg(A \wedge \neg A)$ in $\vdash_{W0}$ herleitbar sind.

Für die erste betrachte die folgende schematische Herleitung:

$$\begin{array}{c|c|c}
 1 & \begin{array}{c} (A \wedge \neg A) \\ \hline A \end{array} & \\
 2 & & \wedge_1^-, 1 \\
 3 & ((A \wedge \neg A) \rightarrow A) & \rightarrow^+, 1-2
 \end{array}$$

Bezeichne diese schematische Herleitung mit $\mathbf{D1}'$. Für alle $A \in \mathbf{Fo}_{W0}$ ist offensichtlich, dass $\mathbf{D1}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{W0}$ aus $\mathbf{DBas}_{W0}$ ist. Dies bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D1} \in \mathbf{Der}_{W0}$ gibt mit $\{\} \subseteq \mathbf{Prem}_{W0}(\mathbf{D1})$ und $\neg((A \wedge \neg A) \rightarrow A) \in \mathbf{Conc}_{W0}(\mathbf{D1})$. Daher gilt nach [Definition 8.3](#), $\vdash_{W0} ((A \wedge \neg A) \rightarrow A)$.

Für die widersprüchliche Aussage betrachte diese andere schematische Herleitung:

$$\begin{array}{c|c|c}
 1 & \begin{array}{c} (A \wedge \neg A) \\ \hline \neg A \end{array} & \\
 2 & & \wedge_2^-, 1 \\
 3 & \neg((A \wedge \neg A) \rightarrow A) & \neg\rightarrow^+, 1-2
 \end{array}$$

Bezeichne diese schematische Herleitung mit $\mathbf{D2}'$. Für alle $A \in \mathbf{Fo}_{W0}$ ist offensichtlich, dass $\mathbf{D2}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{W0}$ aus $\mathbf{DBas}_{W0}$ ist. Dies bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D2} \in \mathbf{Der}_{W0}$ gibt mit $\{\} \subseteq \mathbf{Prem}_{W0}(\mathbf{D2})$ und $\neg((A \wedge \neg A) \rightarrow A) \in \mathbf{Conc}_{W0}(\mathbf{D2})$. Daher gilt nach [Definition 8.3](#), $\vdash_{W0} \neg((A \wedge \neg A) \rightarrow A)$.

Beachte, dass $\neg((A \wedge \neg A) \rightarrow A)$ und $\neg\neg((A \wedge \neg A) \rightarrow A)$, beide Elemente von $W0$, einander widersprechen. Folglich besitzt $\vdash_{W0}$ widersprüchliche Theoreme. $\square$

Trotz dieser Inkonsistenz ist das System nicht trivial.